

Objet :

Alicament : Cas d'un enrichissement en OMEGA 3 ».

Les alicaments est aujourd'hui un secteur en pleine expansion. Du yaourt au bifidus actif à l'eau enrichie en calcium, les aliments de santé (alicaments) affichent aujourd'hui un taux de croissance de +3 à 4% (marché mondial).

Nous nous intéressons au cas de la margarine végétale enrichie en « OMEGA 3 ».

Les acides gras oméga-3 sont largement répandus dans la nature et, plus particulièrement, dans le monde marin. Parmi eux, seuls les acides gras oméga-3 d'origine marine, l'acide EPA et l'acide DHA jouent un rôle important dans les cellules humaines.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 2 500 m² couverts sur un terrain de 3 500 m².

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

- 1 Aménagement
- 2 Bacs de réception
- 3 Presses de production d'huile végétale
- 4 Cuves de stockage et de process
- 5 Unité de filtration
- 6 Mélangeur (Ajout de l'OMEGA 3 – huile de poisson concentrée en OMEGA 3)
- 7 Unité h'hydrogénation
- 8 Unité de décoloration
- 9 Unité de désodorisation
- 10 Unité de pasteurisation
- 11 Groupe de froid
- 12 Chambre froide positive
- 13 Extrudeuse - remplisseuse
- 14 Matériel de contrôle qualité
- 15 Transformateur et installation électrique
- 16 Compresseur
- 17 Chariot élévateur et transpalettes
- 18 Bascules de pesage
- 19 Matériel informatique
- 20 Logiciel de gestion
- 21 Camion

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur, 1 administratif, 1 financier et 1 commercial.
- 2 chefs de postes, 6 techniciens et 16 ouvriers qualifiés,

Soit au total : env. 28 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Graines de plantes,
- Hydrogène, eau, lait, sucre, sel, lécithines, mono glycérides, arômes, conservateurs.
- Huile de poisson (riche en OMEGA 3 :env. 70%). Huiles de poissons tels que sardines, et anchois,...

- Utilités (énergie, eau et air comprimé)
- Emballages en pots confectionnés en différents matériaux (plastiques, cartons).

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité qui produirait environ 60 kg/h de margarine enrichie en OMEGA 3, soit :
 60 kg/h * 8 heures * 2 postes * 80% * 280 jours = environ 215 000 kg / an.

VI-) Process de fabrication :

- 1- extraction d'huile brute
- 2- préparation du mélange de corps gras : huiles et graisses telles qu'elles sont raffinées et/ou modifiées par hydrogénation, ajout de lécithine, mono glycérides, colorants,
- 3- enrichissement en « OMEGA 3 »
- 3- préparation de la phase aqueuse : eau, lait, sucre, sel, arômes, conservateurs...,
- 4- préparation de l'émulsion qui est le mélange de ces deux phases non miscibles,
- 5- refroidissement, cristallisation, malaxage de l'émulsion de manière à lui conférer les caractéristiques rhéologiques espérées et la stabilité désirée ; ces trois opérations peuvent avoir lieu séquentiellement les unes à la suite des autres ou bien simultanément,
- 6- conditionnement du produit enrichi en « OMEGA 3 » (plastiques, cartons).

L'huile de poisson concentrée de qualité élevée possède un avantage par rapport aux autres huiles de poisson non seulement du fait que toutes les impuretés y ont été enlevées, mais aussi parce que l'huile peut être concentrée afin de contenir des taux en Omega 3 beaucoup plus élevés. L'EPA ou acide eicosapentaénoïque est de plus en plus reconnu comme étant l'acide gras de la famille des Omega 3 le plus important. En effet, le corps peut produire le DHA quand assez d'EPA est présent dans l'organisme ; le contraire ne fonctionne pas de manière efficace. Avec une huile concentrée de qualité élevée, l'on peut obtenir une concentration en EPA de plus 70%.

VII-) Le marché et la clientèle :

La demande en produits enrichis en « OMEGA 3 » serait en croissance de +3 à +4%/an.

L'écoulement se ferait principalement au niveau des superettes et supermarchés.

La cible pour la présente unité serait :

- Local : 70 %.
- Export : 30%.

VIII-) Produits / Prix :

Selon nos investigations, le prix de vente moyen du kg de margarine enrichie en « OMEGA 3 » serait d'environ 7.000 dinars.

Le chiffre d'affaires serait de (Cf. \$ V) : 7.000 dinars /litre * 215 000 kg / an =

Environ 1 500 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 2 500 dinars / mois	Capital (40%)	470 000
Génie Civil		CMT (60%)	705 000
Aménagement	40 000		
Equipements industriels	872 000		
Equipements informatiques	7 000		
Logiciels	6 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	80 000		
Fonds de roulement	100 000		
Total :	1 175 000		1 175 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année - 1	Année - 2	Année - 3	Année - 4	Année - 5	Année - 6
C.A. Local	451 584	474 163	497 871	522 765	548 903	576 348
C.A. Export	1 053 696	1 106 381	1 161 700	1 219 785	1 280 774	1 344 813
Chiffre d'Affaires (Dinars)	1 505 280	1 580 544	1 659 571	1 742 550	1 829 677	1 921 161
Achats d'Approvisionnements Consommés	827 904	869 299	912 764	958 402	1 006 322	1 056 639
Marge sur coût matière	677 376	711 245	746 807	784 147	823 355	864 522
Charges de Personnel	177 125	185 981	195 280	205 044	215 297	226 061
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	179 800	179 800	179 800	148 800	148 800	134 800
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	150 422	156 444	162 766	169 404	176 374	183 693
Total des charges d'exploitation	1 335 251	1 391 524	1 450 610	1 481 651	1 546 793	1 601 193
Résultat d'Exploitation	170 029	189 020	208 961	260 899	282 884	319 968
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 705 000 dinars)	82 579	73 820	54 673	39 750	28 295	17 633
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	87 449	115 200	154 288	221 149	254 589	302 335
Impôts sur les bénéfices	7 870	18 432	24 686	35 384	40 734	48 374
Résultat Net de l'Exercice	79 579	96 768	129 602	185 765	213 855	253 961
Cash-Flow	259 379	276 568	309 402	334 565	362 655	388 761

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 18% compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 8 mois.

XI-) Conseils :

- Œuvrer pour un partenariat international (technologique et commercial).
- Mettre en place des systèmes de traçabilité et de H.A.C.C.P.
- Former le personnel en technologies d'hygiène alimentaire et de conditionnement.
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.